自由度的本质

Question

19 记 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$, $\bar{x} = \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$, 其对应的矩阵为 A.
(I) 求 $r(A)$;
(II) 当 $n = 3$ 时, 找到一个可逆线性变换, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形 $2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2$;
(III) $f(x_1, x_2, x_3)$ 为第 (II) 问中的 3 元二次型, 说明 $f(\mathbf{x}) = 0$ 的解构成 3 维向量空间的一个子空间, 并指出其维数.

使用秩一矩阵的结论

设A为n阶方阵，若$r(A) = 1$，则有以下结论：

①$r(A) = 1 \Leftrightarrow A = \alpha\beta^T$ $(\alpha \neq 0,\ \beta \neq 0)$
即：秩一矩阵一定可以写成非零列向量乘以非零行向量的形式，非零列向量乘以非零行向量得到的结果一定是一个秩一矩阵。
②$tr(A)$ =行向量×列向量= $\alpha^T\beta = \beta^T\alpha$
③$A^n = l^{n-1}A$ $(l = tr(A))$
④A的特征值：$\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_{n-1} = 0,\ \lambda_n = tr(A)$
⑤A能相似对角化$\Leftrightarrow tr(A) \neq 0$
若$tr(A) \neq 0$，则$A \sim \begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & tr(A) \end{pmatrix}$
若$tr(A) = 0$，则A不能相似对角化
⑥A对应的特征向量：若$tr(A) = 0$，A的特征值全为0，则只需解$Ax = 0$，即可得到特征值0对应的特征向量。
若$tr(A) \neq 0$，$\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_{n-1} = 0,\ \lambda_n = tr(A) = \alpha^T\beta = \beta^T\alpha$
0对应的特征向量，只需解$Ax = 0$
$A = \alpha\beta^T,\ A\alpha = \alpha\beta^T\alpha = \alpha(\beta^T\alpha) = (\beta^T\alpha)\alpha = \lambda_n\alpha$，即$\alpha$是特征值$\lambda_n = tr(A) = \alpha^T\beta = \beta^T\alpha$对应的特征向量
⑦若矩阵$B = A + kE$，则可利用秩一矩阵的结论，快速计算矩阵B的特征值。
⑧见到两个秩一矩阵相加，条件反射想到$r(A + B) \leq r(A) + r(B)$

解 (I) 由于

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}(x_i^2+\bar{x}^2-2x_i\bar{x})=\sum_{i=1}^{n}x_i^2+n\bar{x}^2-2\bar{x}\sum_{i=1}^{n}x_i$$

$$=\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2=\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\frac{(x_1+x_2+\cdots+x_n)^2}{n},$$

故根据定义,

$$A=\begin{pmatrix}1-\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n}\\ -\frac{1}{n} & \ddots & \ddots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & -\frac{1}{n}\\ -\frac{1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n} & 1-\frac{1}{n}\end{pmatrix}=E-\frac{1}{n}\mathbf{a}\mathbf{a}^T,$$

记 $\mathbf{a}=(1,1,\cdots,1)^T$, 则 $A=E-\frac{1}{n}\mathbf{a}\mathbf{a}^T$. 由于矩阵 $\frac{1}{n}\mathbf{a}\mathbf{a}^T$ 为秩 1 的实对称矩阵, 故 0 为其 $n-1$ 重特征值, 其非零特征值为它的迹, 等于 1. 并且, $E-\frac{1}{n}\mathbf{a}\mathbf{a}^T$ 也为实对称矩阵, 其特征值为 $0,1,\cdots,1$, 其中 1 为 $n-1$ 重特征值. 因此, $r(A)=n-1$.

在统计学中，我们背过一个重要结论：如果 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 是来自标准正态分布 $N(0,1)$ 的独立随机变量，那么：令随机向量 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_n)^T$。由题意知，离差平方和可以写成二次型：

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=\mathbf{x}^TA\mathbf{x}$$

这个矩阵A就是题目中的

$$A=\begin{pmatrix}1-\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n}\\ -\frac{1}{n} & \ddots & \ddots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & -\frac{1}{n}\\ -\frac{1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n} & 1-\frac{1}{n}\end{pmatrix}=E-\frac{1}{n}\mathbf{a}\mathbf{a}^T,$$

其中， $r(A)=n-1$.然后我们不妨把他写成标准型那么就是

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sim\chi^2(n-1)$$

这就是离差平方和卡方分布的来源数理统计全家桶

单正态

(1)$\overline{X}$ 与 S^2 相互独立;
(2)

$$\overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right),\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$$

(3)

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$$

(4)

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2}=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$$

(5)

$$\frac{\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}/(n-1)}}=\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$